

Утверждаю
АО «Ташкени́тская ТЭС»
Технический директор
В.В. Пак

Программа паровой продувки котла

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ЭЦ М.Д. Кенжибаев

Начальник КТЦ-1 У.Л. Мажлимов

Начальник ЦТКА Р.К. Байматов

Начальник ЦНИ М.М. Юсупов

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.	4
3 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.	5
4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.	7
5 ГОТОВНОСТЬ И ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	8
6 АЛГОРИТМ ОПЕРАЦИЙ	11
7 ПРИЕМОЧНЫЕ КРИТЕРИИ	13
8 ПОТРЕБНОСТЬ В СРЕДСТВАХ (МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ).	13
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	14
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	15

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью выполнения работ по данной программе является очистка поверхностей нагрева котла ТГМ-94 трубопроводов острого пара до стопорных клапанов высокого давления (СК ЦВД) и трубопроводов пара среднего давления до стопорных клапанов (СК ЦСД) паровой турбины ст. №1 от окалины, сварочного грата, шлака и других загрязнений, образовавшихся в процессе проведения среднего ремонта во избежание попадания их в проточную часть турбины.

1.2. В схему паровой продувки включены:

- первичный пароперегреватель котла;
- паропроводы острого пара;
- паропроводы холодного промпрегрева;
- промежуточный пароперегреватель;
- паропроводы ГПП;
- временные сбросные паропроводы.

1.3. Паровая продувка выполняется собственным паром котла.

1.4. Очистка трубопровода осуществляется за счет создания скоростей пара в трубопроводах выше скоростей, возникающих при работе паропроводов в эксплуатационных режимах. Выхлоп при продувках осуществляется через смонтированные временные трубопроводы в безопасное место.

1.5. При проведении продувок необходимо соблюдать следующую последовательность: сначала открывается последующий контур, потом закрывается предыдущий.

1.6. Для контроля качества продувки в непосредственной близости от паровой турбины устанавливаются устройства для установки контрольных зеркал (см. Приложение 3).

Критерии качества продувки принимаются в соответствии с нормами VGB R 513:

- отсутствуют отпечатки с диаметром более 1 мм;
- количество отпечатков с диаметром более 0,5 мм не превышает 4;
- количество отпечатков с диаметром от 0,2 до 0,5 мм не превышает 10;
- следы ударов не имеют значительных поднятых кромок.

Первую продувку всех контуров проводить постоянным расходом пара в течении 30 минут без установки зеркал.

Продувка считается оконченной при условии, что как

минимум две последовательно установленные пластины удовлетворяют указанным требованиям.

При неудовлетворительном результате осмотра пластин паропровод продувают постоянным расходом пара в течение 1 ч, после чего устанавливают новую пластину.

1.7. В процессе подготовки и реализации программы паровой продувки котла могут быть внесены дополнения и изменения, согласованные уполномоченными должностными лицами Уээнергосозлаш и Заказчика.

1.8. При проведении продувки помимо требований настоящей программы следует соблюдать требования технической документации заводов-изготовителей оборудования, входящего в технологическую схему установки (КИП, арматура и др.), в том числе не входящего в поставку и проект Поставщика.

1.9. В тексте программы используется избыточное (манометрическое) давление, измеряемое в кгс/см², в случае использования абсолютного давления после единицы измерения добавляется (ата).

1.10. Программа продувки разработана в соответствии с требованиями:

- Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов (утв. Приказом №784 Ростехнадзора от 27.12.2012);

- "Правила производства и приемки пусконаладочных работ на ТЭС". РД 34.20.406-89;

- "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей", РД 34.03.201-97;

- "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". Энергосервис, Москва, 2003 г.;

- Дополнение к инструкции по пуску и обслуживанию паровых турбин

- Инструкция по эксплуатации турбины и ее вспомогательного оборудования

- схема ЛМЗ трубопроводов (паропроводы и дренажи)
А-12346665а.

2.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

2.1.Работа по данной программе выполняется по письменной заявке в журнале выписки оборудования из ремонта.

2.2.Техническое руководство проведением операций по программе осуществляет ответственный представитель «Узэнергосозлаш».

2.3. Персонал ООО «Узэнергосозлаш».

- разрабатывает документ "Программа паровой продувки котла";
- контролирует выполнения работ на по программе.

2.4.Начальник КТЦ-1 назначает руководителя работ от цеха, выполняющего оперативное руководство проведением операций по данной программе.

2.5.После получения разрешения руководства ТЭС на выполнение работ по данной программе ответственный работник КТЦ-1 оформляет заявку в местном журнале заявок на ЦПУ.

2.6.Работы по настоящей программе начинаются после разрешения поданной заявки и проведения инструктажа руководителю работ от АО «Узэнерготаъмир», ООО «Узэнергосозлаш» начальником смены КТЦ-1 или заместителем начальника КТЦ-1 по эксплуатации.

2.7.Монтаж и демонтаж временных элементов по схеме продувок выполняет персонал АО «Узэнерготаъмир».

2.8.Последовательность переключений и продолжительность этапов технологических операций, выполняемых по программе, определяет ответственный представитель ООО «Узэнергосозлаш» по согласованию с руководством КТЦ-1.

2.9.Все переключения на оборудовании производятся оперативным персоналом по командам начальника смены КТЦ-1.

2.10.Перед началом проведения работ ответственный представитель ООО «Узэнергосозлаш» проводит инструктаж персоналу, задействованному в работах по программе с записью в журнале инструктажей.

2.11.По окончании проведения работ по программе оформляется акт о проведении работ по данной программе (Приложение 1).

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Работы по проведению паровой продувки котла должны производиться в соответствии с настоящей программой. Возможные изменения и корректировки, в обязательном порядке согласовываются с ответственным представителем ООО «Узэнергосозлаш».

3.2.До начала работ требуется:

- закончить ремонтные работы на продуваемых трубопроводах и задействованном в продувках оборудовании с оформлением соответствующей приемно-сдаточной документации;
- выполнить гидравлические испытания поверхностей нагрева котла и паропроводов острого пара после монтажа на пробное давление;
- установлены временные заглушки в место рег.клапана ВД№1,2,3,4, на паропроводы ГПП после блок клапана слева, справа;
- смонтировать временные трубопроводы схемы продувки на место рег. клапанов ВД№1,2,3,4, и на разъёмы блок клапана слева справа;
- выполнить опрессовку временной схемы паровой продувки на давление 50 кгс/см²;
- установить манометры со шкалой 0-60 кгс/см², класс точности 1,5 на временных трубопроводах;
- на время проведения опрессовки временных трубопроводов отключить манометры со шкалой 0-60 кгс/см²;
- произвести все врезки штуцеров и бобышек КИП, последующие врезки в продутые трубопроводы не допускаются;
- продуваемые паропроводы должны быть заизолированы, должны быть срезаны монтажные стяжки с пружинных опор и подвесок;
- устанавливаемая арматура должна пройти ревизию, сдана на легкость хода, иметь исправные штурвалы, пронумерована по месту, электроприводная арматура (ЭПА) должна иметь электропривод и открываться по месту;
- дренажная система продуваемых трубопроводов должна быть полностью закончена.

3.3. При выполнении операций по паровой продувке котла задействуется следующее оборудование:

- котел и его вспомогательное оборудование;
- питательные трубопроводы с узлом впрысков;
- питательно-деаэрационная установка блока;
- паропроводы острого пара и пара промперегрева;

- баковое хозяйство и насосы баков запаса конденсата (БЗК);
- система технического водоснабжения;
- дымовая труба, газоздушный тракт, ТДМ и РВП;
- сбросной канал с циркуловодами;
- конденсатор и тракт основного конденсата с конденсатными насосами;
- система дозирования аммиака;
- трубопроводы системы уплотнений турбины;
- эжекторная установка турбины;
- система маслоснабжения турбины;
- валоповоротное устройство (ВПУ) турбины;
- общестанционные коллекторы собственных нужд;
- электрическая схема собственных нужд блока;
- блочный щит управления с полным комплектом средств управления, контрольно-измерительных приборов (КИП) и автоматики;
- местные щиты управления в объеме проекта.

3.4. Перед продувкой должно быть получено разрешение для растопки котла на паровую продувку и эксплуатацию трубопроводов и сосудов, включённых в схему продувки.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1. При проведении работ по данной программе должны соблюдаться меры безопасности в соответствии со следующими документами:

- "Правила ТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей", РД 34.03.201-97;
- "СНиП 12-03-2001, «Безопасность труда в строительстве»;
- "Инструктивные материалы по ТБ при монтаже тепломеханического оборудования и трубопроводов ТЭС и АЭС".

4.2. Персонал, участвующий в работе по данной программе, должен быть проинструктирован с записью в журнале инструктажей по принадлежности организаций, и ознакомлен с данной программой.

4.3. Площадки обслуживания в зоне производства продувок должны быть освобождены от мусора и освещены. Зона проведения продувок должна быть ограждена, вывешены предупредительные плакаты «Проход запрещен. Идут продувки». До начала пусковых операций на блоке должна быть готова система пожаротушения, пожарные посты оборудованы первичными средствами пожаротушения.

4.4. При продувках в зоне выхлопов должен находиться наблюдающий.

4.5. До начала продувок объявить по громкой связи в маш.зале о начале

работ по программе.

4.6. Все ремонтные работы в районе проведения операций по продувке паропроводов должны быть прекращены, а персонал, не участвующий в проведении операций, удален из зоны проведения работ.

4.7. Участвующие в операциях по продувке должны иметь переносные рации.

4.8. Ответственность за соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности проведения работ и выполнения требований ТБ персоналом, участвующим в операциях, несут непосредственные руководители организаций, выполняющих данную работу, по принадлежности.

4.9. Оперативный и наладочный персонал при своих действиях должен соблюдать требования должностных инструкций, инструкций по обслуживанию оборудования и трубопроводов, противоаварийных инструкций и инструкций по охране труда и пожарной безопасности.

4.10. При возникновении несчастного случая при проведении испытаний, о происшествии немедленно сообщить ответственному за контроль инспектор ТБ, руководителю работ и другим ответственным лицам.

5. ГОТОВНОСТЬ И ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

№ п/п	Наименование работ	Ответственный за выполнение	Исполнитель
5.1	Закончить ремонтные работы и сдать на конструктивную готовность трубопроводы по схеме продувки. Оформить и сдать заказчику всю необходимую исполнительную и приемо-сдаточную документацию.	АО «Узэнерготашмир»	АО «Узэнерготашмир»
5.2	Проверить устранении всех дефектов и замечаний по работе оборудования, записанных в журнале дефектов в период его опробования.	АО «Узэнерготашмир»	Персонал КТЦ-1
5.3	Произвести обход схемы продувки. Проверить отсутствие посторонних предметов на продуваемых трубопроводах, отсутствие заземлений в опорах и подвесках.	«Узэнергосозлаш»	Персонал КТЦ-1
5.4	Объявить по громкой связи о начале продувок в маш.зале.	Персонал КТЦ-1	Персонал КТЦ-1
5.5	Исходное состояние оборудования: - деаэратор заполнен, технологические защиты и блокировки опробованы, введены в работу;	«Узэнергосозлаш»	Персонал КТЦ-1

	- тягодутьевые механизмы (дутьевые вентиляторы, дымососы, РВП) испытаны, работоспособны, технологические защиты и блокировки опробованы, введены в работу; - конденсатные насосы испытаны, работоспособны, технологические защиты и блокировки опробованы, введены в работу; - ПЭН, маслонасосы испытаны, работоспособны, технологические защиты и блокировки опробованы, введены в работу; - технологические защиты и блокировки котлоагрегата опробованы, введены в работу; - баки запаса конденсата полностью заполнены; - обеспечена готовность химической лаборатории к проведению анализов.		
5.6	В оперативном журнале начальника смены КТЦ-1 начальником котлотурбинного цеха №1 должна быть сделана запись о завершении всех монтажных и ремонтных работ, и дано распоряжение на растопку котла с указанием времени начала пусковых операций.	Персонал КТЦ-1	Персонал КТЦ-1
5.7	Предупредить о предстоящей растопке котла: - начальника смены станции; - начальника смены электроцеха для подготовки к сборке электрических схем электродвигателей основного и вспомогательного оборудования; - начальника смены химцеха для подготовки к анализам питательной воды, конденсата, пара, и увеличению расхода обессоленной воды; - начальника смены ЦТКА для подготовки к включению КИП, регуляторов, защит, блокировок, систем представления обобщённой информации, технологической сигнализации и сборки схем электроприводов арматуры.	Персонал КТЦ-1	Персонал КТЦ-1
5.8	Руководствуясь инструкциями по эксплуатации электрической части блока, персоналу электроцеха проверить схему соединений и надежность питания собственных нужд блока.	Персонал ЭЦ	Персонал ЭЦ
5.9	Подать напряжение на питание электродвигателей дистанционного управления арматурой и шиберами, КИПиА, устройств защит, блокировок,	Персонал ЦТКА	Персонал ЦТКА

	автоматики и технологической сигнализации.		
5.10	Включить в работу КИП. Включить и опробовать систему представления обобщенной информации на дисплеях.	Персонал ЦТКА	Персонал ЦТКА
5.11	Опробовать дистанционное управление оперативной арматурой и шиберами. Проконтролировать их положение на дисплеях и мнемосхеме, а также по месту.	Персонал ЦТКА	Персонал ЦТКА
5.12	Собрать схемы и опробовать в испытательном положении дистанционное управление приводами электродвигателей 6 кВ. Проверить действие приводов в испытательном положении.	Персонал ЭЦ	Персонал ЭЦ
5.13	Выполнить проверку защит, блокировок, и сигнализации блока в соответствии с инструкцией по эксплуатации автоматики и защит.	Персонал ЦТКА	Персонал ЦТКА
5.14	Собрать рабочие электрические схемы всех электродвигателей собственных нужд, задействованных в операциях по растопке котла и продувке паропроводов.	Персонал ЭЦ	Персонал ЭЦ КТЦ-1
5.15	Подготовить и включить в работу систему циркуляционного и технического водоснабжения блока.	Персонал КТЦ-1	Персонал КТЦ-1
5.16	Подготовить турбоагрегат ст. №1 к постановке на валоповорот. Включить валоповоротное устройство.	АО «Узэнерготаъмир»	Персонал КТЦ-1
5.17	Проверить закрытие подачи пара к Д-6 ата от отбора турбины. Подготовить схему для подачи пара от РОУ собственные нужды блока: - к Д-6 ата; - ОЭ; Открыть дренажи трубопроводов для их прогрева.	Персонал КТЦ-1	Персонал КТЦ-1
5.18	Собрать схему циркуляционного водоснабжения турбины и технического водоснабжения вспомогательных механизмов. Включить ЦН и установить расход охлаждающей воды через конденсатор турбины.	Персонал КТЦ-1	Персонал КТЦ-1
5.19	Собрать схему подпитки блока обессоленной водой от БЗК в конденсатор и заполнить его водой до минимального уровня.	Персонал КТЦ-1	Персонал КТЦ-1
5.20	Начать дозирование аммиака в питательную воду.	«Узэнергосозлаш»	Персонал КТЦ-1

5.21	Опробовать защиты турбины, ПЭН, проверить работу блокировок.	Персонал ЦТКА	Персонал КТЦ-1
5.22	Открыть дренажи турбинной установки.	Персонал КТЦ-1	Персонал КТЦ-1
5.23	Дать пар от коллектора РОУ СН к деаэратора 6 ата и поднять в них давление до 1,2-1,5 кгс/см ² , РДД перевести в режим авторегулирования. Нагреть воду в деаэраторах до температуры насыщения 104-110 °С.	Персонал КТЦ-1	Персонал КТЦ-1
5.24	Включить в работу ПЭ, ОЭ, начать набор вакуума; подать пар на концевые уплотнения турбины.	Персонал КТЦ-1	Персонал КТЦ-1
5.25	Подготовить к пуску вспомогательное оборудование котла.	Персонал КТЦ-1	Персонал КТЦ-1
5.26	Подготовить к пуску РВП, включить в работу РВП.	Персонал КТЦ-1	Персонал КТЦ-1

6. АЛГОРИТМ ОПЕРАЦИЙ

№ п/п	Наименование работ	Ответственный за выполнение	Исполнитель
6.1	Произвести растопку парового котла 1, согласно инструкции по эксплуатации котла.	Персонал КТЦ-1	Персонал КТЦ-1
6.2	1 этап. Продувка первого паропровода острого пара корпуса по контуру: пароперегревательный тракт, паросборные камеры острого пара, первый паропровод острого пара, временный выхлопной трубопровод. Параметры пара на входе в продуваемые паропроводы острого пара - температура пара 400 °С, давление пара 42-43 кгс/см², расход пара 130 т/ч. Порядок выполнения операций следующий: - подорвать байпас ГПЗ слева и прогреть паропровод острого пара; - открыть ГПЗ-слева, справа; - продуть паропровод. Паропроводы продуваются пока не будет получено качество зеркал в соответствии с нормами VGB R 513. Примечание: при всех режимах работы, температура металла на всех пароперегревательных поверхностях не должна быть выше 440°С. При необходимости ввести в работу впрыски котла. Температура газов в поворотной камере на всех режимах– не выше 500 °С.	«Узэнергосозлаш»	Персонал КТЦ
6.3	3 этап. Продувка паропроводов ГПП слева справа, корпуса по контуру: пароперегревательный тракт, паросборные камеры острого пара, паропровод БРОУ-1, паропровод ХПП, паропровод ГПП, и через СК ЦСД слева справа, временный выхлопной трубопровод. Параметры пара на входе в продуваемые паропроводы ГПП - Давление пара на входе в ГПП 10-15 кгс/см², температура 300-340 °С. расход пара 130 т/ч. Порядок выполнения операций следующий:	Персонал КТЦ-1	Персонал КТЦ-1

- подорвать задвижку БВК БРОУ-1; - подорвать ДК БРОУ-1 и прогреть паропровод ХПП ; - открыть БВК, ДК БРОУ-1 продуть паропровод. Паропроводы продуваются до тех пор, пока не будет получено качество зеркал в соответствии с нормами VGB R 513. Примечание: при всех режимах работы, температура металла на всех пароперегревательных поверхностях не должна быть выше 440°C. При необходимости ввести в работу впрыски котла. Температура газов в поворотной камере на всех режимах– не выше 500 °С. Продолжительность продувки каждого паропровода ГПП – 50-60 минут. Паропроводы продуваются пока не будет получено качество зеркал в соответствии с нормами VGB R 513.		
---	--	--

7. ПРИЕМОЧНЫЕ КРИТЕРИИ

7.1.Основным критерием окончания продувки каждого конкретного участка паропровода является качество зеркал, соответствующее нормам VGB R 513.

8.ПОТРЕБНОСТЬ В СРЕДСТВАХ (МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ).

№п/п	Наименование	Количество	Поставщик	Примечания
1				
2				
3				
4				

АКТ №

Проведение паровой продувки котла

«__» _____ 2026 г.

Настоящий акт о том, что с _____ по _____ 2026 г., после завершения строительно-монтажных работ, была проведена паровая продувка котла ст. №____, согласно программе «Узэнергосозлаш».

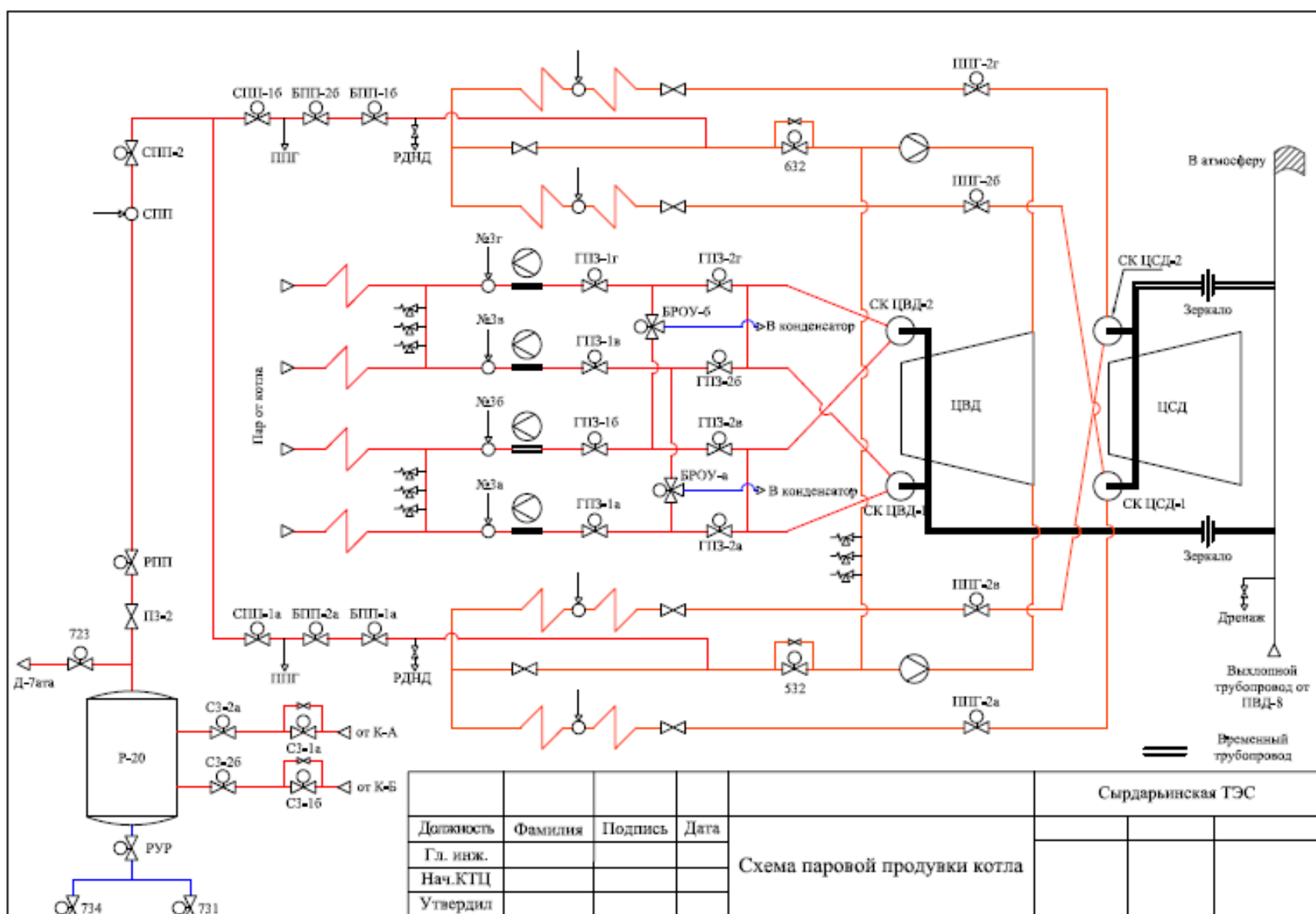
Решение комиссии:

1. Паровая продувка котла ст. №__ проведена в соответствии с программой «Узэнергосозлаш». Признать результаты паровой продувки котла ст. №__ удовлетворительными.

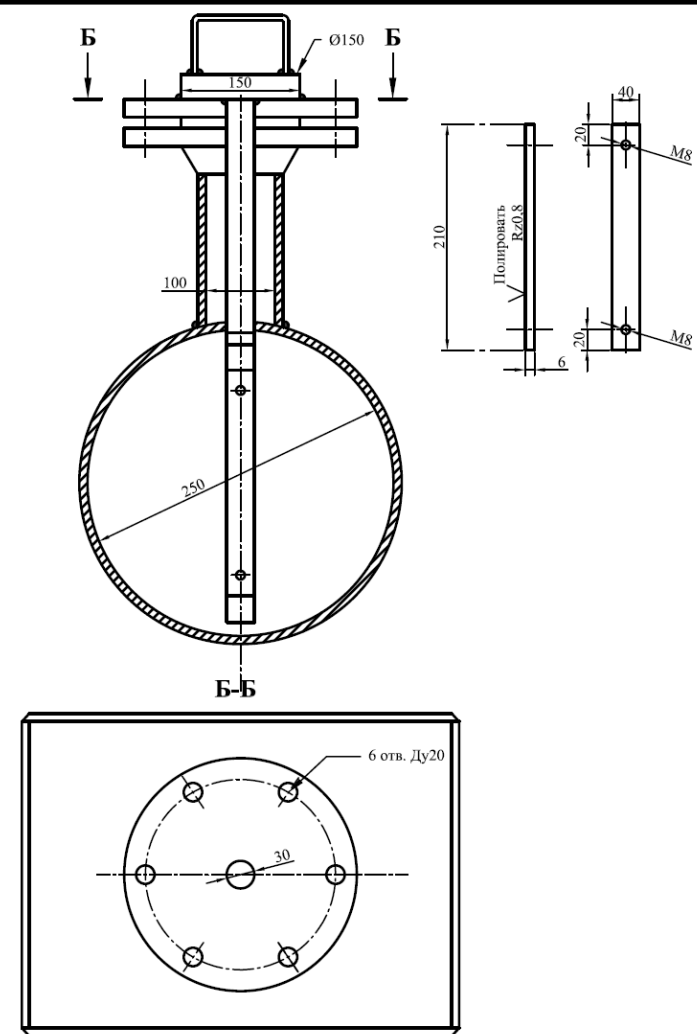
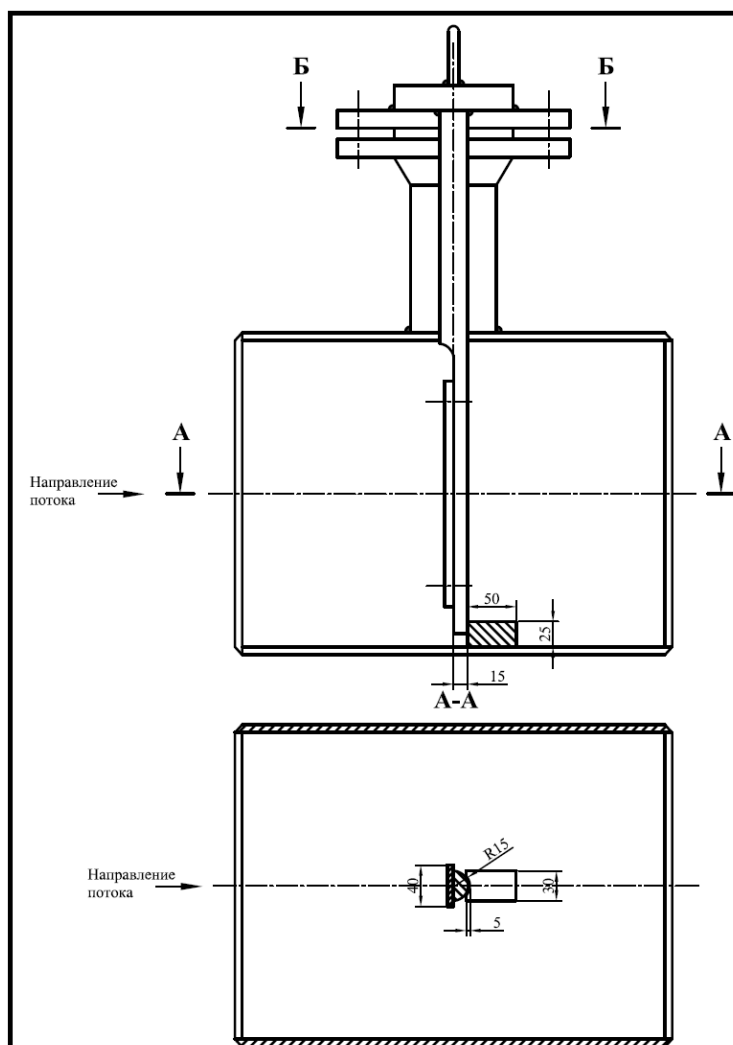
Подписи ответственных лиц

Организация	Должность	Инициалы и фамилия	Подпись	Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2



ПРИЛОЖЕНИЕ 3



				Сырдарьинская ТЭС		
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Устройство для оценки качества паровой продувки		